

Správne poradie

- **Časový limit:** 10 minút
- **Prostredie:** jedna GPU (≈ 16 GB VRAM), bez internetu
- **Veľkosť riešenia:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložisko:** 5 GB

Úloha

Dostanete hovorené anglické dialógy medzi dvoma účastníkmi, *Rečníkom A* a *Rečníkom B*. Každý dialóg je rozdelený na repliky, pričom každá replika obsahuje reč iba jedného rečníka. Každá replika je uložená ako samostatný zvukový súbor `.wav`, takže úplný dialóg je reprezentovaný množinou súborov `.wav`, po jednom pre každú repliku.

Repliky boli, žiaľ, náhodne premiešané, takže konverzácia už nedáva zmysel. V názve súboru `chunk_{k}.wav` sa k vzťahuje na k -tu časť v premiešanej množine, nie na k -tu repliku v pôvodnom dialógu.

!! Vašou úlohou je zrekonštruovať pôvodné chronologické poradie konverzácie.



Dataset

Každý dialóg obsahuje n zvukových súborov s názvami `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Jednotlivé časti predstavujú samostatné repliky. Názvy súborov zodpovedajú iba premiešanému poradiu. Neuádzajú, kam daná časť patrí v pôvodnej konverzácii. Každý dialóg má 7–20 častí, mono, 44.1 kHz (môžete prevzorkovať).

Súbor `prefix.json` obsahuje indexy názvov súborov prvých dvoch častí každého dialógu. Tým sa identifikuje skutočný začiatok dialógu a odstráni sa nejednoznačnosť medzi čítaním konverzácie smerom dopredu alebo dozadu.

Napríklad: 11: [7, 12] znamená, že prvou a druhou replikou dialógu 11 sú `chunk_7.wav` a `chunk_12.wav` v uvedenom poradí.

Čo dostanete

Dostanete dva priechinky v identickom formáte:

Priečinok	Dialógy	answers.json?	Použite ho na
dataset/train/	1,288	☐ zahrnutý	trénovanie / doladovanie vášho modelu
dataset/test_public/	100	☐ zahrnutý	spustenie vášho pipeline a lokálne vyhodnotenie vlastného skóre

Počas hodnotenia sa váš priečinok `dataset/test_public/` transparentne nahradí priečinkom `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` pre verejný rebríček a `test_leaderboard_b` pre konečný rebríček) — tieto priečinky majú rovnakú veľkosť a formát ako `dataset/test_public/`, ale neobsahujú súbor `answers.json`.

Váš notebook sa na týchto dátach spustí znova a na hodnotenie sa použije súbor `answers.json`, ktorý vytvorí. Odložené testovacie dialógy pochádzajú z rovnakého rozdelenia ako `train`, takže vaše lokálne skóre `test_public` je spoľahlivou ukážkou.

Štruktúra adresárov

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Výstup

Pre každý dialóg určte pôvodné chronologické poradie jeho zvukových častí. Vaša predikcia má byť permutáciou P množiny $\{0, 1, \dots, n-1\}$, kde $P[i]$ je predikovaná chronologická pozícia časti `chunk_i.wav` (0 = prvá).

Váš výstupný súbor `answers.json` má priradiť každému ID dialógu jeho predikovanú permutáciu:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Príklad

Dialóg má 3 premiešané časti `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

premiešaná časť	hovorený obsah	skutočná pozícia (poradie)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (posledná)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (prvá)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Skutočné poradie je **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, teda $P = [2, 0, 1]$, a `prefix.json` obsahuje $[1, 2]$.

⚠ **P musí byť skutočná permutácia:** dĺžka n , indexovanie od 0, každá hodnota práve raz. Duplikáty, chýbajúce hodnoty alebo položky mimo rozsahu (napr. indexované od 1) znamenajú skóre 0 pre daný dialóg, rovnako ako dialóg chýbajúci v súbore. Súbor s nesprávnym formátom alebo súbor, ktorý nie je vo formáte JSON, bude odmietnutý.

Hodnotenie

Metrikou hodnotenia tejto úlohy je **presnosť párového usporiadania**. Kontroluje každú dvojicu častí a kladie otázku: *ktorá z nich má byť prvá?* Dvojica je správna, ak vaša predikcia dáva rovnakú odpoveď ako referenčné správne poradie. Pre dialóg s n časťami existuje

$$M = n(n - 1)/2$$

dvojíc; nech I je počet inverzií — dvojíc usporiadaných inak než v referenčnom správnom poradí:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

Konečné skóre je priemerom skóre jednotlivých dialógov zo všetkých dialógov v danej časti datasetu.

Povolené modely

Na riešenie tejto úlohy môžete počas trénovania aj vyhodnocovania používať iba nasledujúce predtrénované modely. Všetky tieto modely sú už stiahnuté a dostupné v prostredí. Príklady ich použitia nájdete v baseline notebooku `solution.ipynb`. Upozorňujeme, že nemôžete použiť žiadny iný model a váš program nemá prístup na internet.

- **Reprezentácie reči: wav2vec 2.0.** Ako extraktor príznakov možno použiť aj **Whisper encoder**. [Karta modelu wav2vec](#)

- **Automatické rozpoznávanie reči (ASR): OpenAI Whisper** (ľubovoľná veľkosť). [Karta modelu Whisper](#)
- **Jazykový model: Qwen2.5-0.5B**, ktorý možno použiť buď v režime zero-shot, alebo doladiť na poskytnutej časti `train`. [Karta modelu Qwen](#) Upozorňujeme, že limit 10 minút musí zahŕňať akékoľvek tréningovanie alebo doladovanie, ktoré vykonáte počas hodnotenia, aj inferenciu na vyhodnocovacej množine.

Ako odovzdať riešenie

- Otvorte `solution.ipynb` a spustíte všetky bunky. Overté, že sa v pracovnom adresári vytvorí súbor `answers.json` s permutáciou pre každý dialóg v `dataset/test_public/` (100 dialógov). Počas hodnotenia sa notebook znova spustí na skrytej testovacej množine a vyhodnotí sa súbor `answers.json`, ktorý tam vytvorí.
- Ak chcete, riešenie vylepšíte — alebo nie; samotný baseline overuje pipeline.
- Otvorte kartu Git na ľavom bočnom paneli JupyterLab.
- Pridajte `solution.ipynb` do **Stage** (ikona + vedľa neho).
- Zadaťte označenie commitu a kliknite na **Commit**.
- Kliknutím na ikonu oblaku so šípkou nahor vykonajte push.
- Vráťte sa na túto stránku súťaže a kliknite na **Submit**.

Odovzdajte presne jeden súbor s názvom `solution.ipynb`.